

LAPORAN MAGANG

**Pengujian *Relay Overfrequency Generator* dan *Relay Proteksi Mekanis Trafo*
UAT Pada Saat Overhaul di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2**

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



Disusun Oleh:

Naufal Daris Alfian 2331120058

PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

**Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291**

Pengujian Relay Overfrequency Generator dan Relay Proteksi Mekanis Trafo UAT

Pada Saat Overhaul di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

30 Juni s.d. 8 Desember 2025

DISUSUN OLEH:

Naufal Daris Alfian

NIM 2331120058

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK LISTRIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Probolinggo, 18 Desember 2025

Dosen Pembimbing



**Ferdian Ronilaya, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197905012005011003**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Elektro



**Prof. Dr. Mohamad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003**

Menyetujui,

**Koordinator Program Studi D-III
Teknik Listrik**



**Ir. Imron Ridzki, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
NIP. 19710518999031002**

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2
Alamat Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor,
Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

Pengujian Relay Overfrequency Generator dan Relay Proteksi Mekanis Trafo UAT
Pada Saat Overhaul di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2

Tanggal Pelaksanaan: 30 Juni – 8 Desember 2025

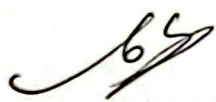
Disusun Oleh:
Naufal Daris Alfian NIM. 2331120058

Disetujui:
Oleh

Assistant Manager System Owner –1

Pembimbing DU/DI


Mohamad Zainulloh Rizal
NID 9015142ZJY


Eka Gunawan
NID 7393033JA

Mengetahui:
Manager Enjiniring & Quality Assurance


Henry Todo Tua
NID 8007049JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang tentang “Pengujian *Relay Overfrequency Generator* dan *Relay* Proteksi Mekanis Trafo UAT Pada Saat Overhaul di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2”. Laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan magang bagi penulis selaku mahasiswa Politeknik Negeri Malang, Program Studi Teknik Listrik, Jurusan Teknik Elektro dan meningkatkan peran serta penulis selaku mahasiswa untuk menerapkan materi yang telah dipelajari untuk dilakukan di lapangan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya laporan magang ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moral maupun material, oleh karena ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain:

1. Kepada kedua Orang Tua penulis yang telah mendukung dari awal hingga terakhir sehingga penulis bisa menyelesaikan magang ini.
2. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D selaku ketua jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Ir. Imron Ridzki, S. T., M. T., IPM. ASEAN Eng. Selaku ketua program studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Rhezal Agung Ananto, S. T., M. T. selaku koordinator program magang di Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Ferdian Ronilaya, S. T., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing magang.
6. Bapak Dwi Juli Harsono selaku *Senior Manager* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.
7. Bapak Selamat Basori sebagai *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2.
8. Bapak Eka Gunawan selaku pembimbing lapangan yang telah banyak memberi arahan kepada penulis.

9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, Bapak Andi Santoso, dan Ibu Reyna selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan magang.

Demikian penyusunan laporan magang ini yang dirasa masih kurang dari sempurna, namun besar harapan penulis bahwa laporan ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Paiton

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN POLITEKNIK.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Magang	1
1.2. Manfaat Magang	2
1.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa.....	2
1.2.2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi.....	2
1.2.3. Manfaat Bagi Perusahaan.....	2
1.3. Permasalahan di Perusahaan	3
1.4. Pelaksanaan Magang.....	3
BAB II GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI.....	5
2.1. Sejarah Singkat Dunia Industri	5
2.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan.....	6
2.2.1. Visi Perusahaan	6
2.2.2. Misi Perusahaan	6
2.2.3. Budaya Perusahaan	6
2.3. Struktur Organisasi.....	8
2.4. Bidang Usaha	13
2.4.1. Hasil Produksi	13
2.4.2. Jasa Pelayanan (Service).....	13
BAB III PELAKSANAAN MAGANG.....	17
3.1. Sistem K3 di Perusahaan.....	17
3.2. Landasan Teori Kegiatan Selama MAGANG.....	24
3.2.1. Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	24
3.2.2. Siklus Uap dan Air	27

3.2.3.	Siklus Udara	29
3.2.4.	Siklus Bahan Bakar (Batubara)	31
3.2.5.	Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling System</i>)	33
3.2.6.	Sistem Kelistrikan	35
3.2.7.	Generator	37
3.2.8.	<i>Relay</i> Overfrequency	47
3.2.9.	Transformator UAT	47
3.2.10.	Sistem Proteksi Mekanik Trafo	48
3.3.	Kegiatan Magang	51
3.3.1.	Pengujian <i>Relay</i> Overfrequency Generator	51
3.3.2.	Pengujian <i>Relay</i> Proteksi Mekanis Trafo UAT	60
BAB IV	PENUTUP	66
4.1.	Kesimpulan	67
4.2.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 2. 2 Nilai Budaya Perusahaan	7
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Perusahaan	8
Gambar 2. 4 PLN NP Group	14
Gambar 3.1 <i>Permit to Work</i>	19
Gambar 3.2 <i>Work Order</i>	20
Gambar 3.3 Instruksi Kerja	21
Gambar 3.4 Kacamata <i>safety</i>	22
Gambar 3.5 Helm <i>safety</i>	22
Gambar 3.6 Sepatu <i>safety</i>	22
Gambar 3.7 <i>Earplug</i>	23
Gambar 3.8 Sarung tangan dan sarung lengan.....	23
Gambar 3.9 Masker pernapasan	23
Gambar 3.10 <i>Body harness</i>	24
Gambar 3.11 Pakaian kerja	24
Gambar 3.12 Diagram alur PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	26
Gambar 3.13 Siklus uap dan air	27
Gambar 3.14 Siklus udara	30
Gambar 3.15 Siklus bahan bakar	32
Gambar 3.16 <i>Ash Handling System</i>	34
Gambar 3.17 <i>Single Line Diagram</i> PLTU Paiton Unit 1 & 2	35
Gambar 3.18 <i>Generator</i> PLTU Paiton Unit 1 & 2	38
Gambar 3.19 Sistem Eksitasi Statis	43
Gambar 3.20 <i>Single Line</i> Eksitasi PLTU Paiton Unit 1 & 2	43
Gambar 3.21 Panel Proteksi <i>Generator</i> Unit 1	45
Gambar 3.22 Multilin G60 block diagram	45
Gambar 3.23 <i>Unit Auxiliary Transformer (UAT)</i>	48
Gambar 3.24 ISA DRTS 66.....	52
Gambar 3.25 Sambungan kabel pada terminal block.....	54
Gambar 3.26 Sambungan kabel pada ISA DRTS 66.....	55
Gambar 3.28 Pemasangan kabel pada terminal block	59
Gambar 3.27 Pemasangan terminal block.....	59
Gambar 3.29 Setting relay overfrequency melalui software.....	59
Gambar 3.30 Pengecekan status relay overfrequency.....	59
Gambar 3.31 Alat pengujian ISA DRTS 66	60
Gambar 3. 32 Form pengujian <i>interlock test relay</i> trafo UAT	63
Gambar 3. 33 Pengecekan terminal relay yang akan di jumper.....	66
Gambar 3.34 Pengecekan terminal relay oleh pihak PT. PLN NP.....	66
Gambar 3.36 Form pengujian relay	66
Gambar 3.35 Men jumper terminal relay	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel rencana pelaksanaan MAGANG	3
Tabel 3.1 Daftar Sistem Proteksi Pada Multilin G60	46
Tabel 3.2 koneksi ISA DRTS 66 dengan terminal block	54
Tabel 3.3 Hasil pengujian <i>relay</i> overfrequency.....	56
Tabel 3.4 Hasil pengujian <i>interlock test relay</i> trafo UAT.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Magang

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi akan terus mengalami kemajuan, termasuk kebutuhan listrik yang menjadi salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan manusia modern, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan energi listrik memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat, banyak dibangun pembangkit listrik, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Dalam PLTU, *generator* merupakan komponen vital yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Keandalan dan kontinuitas operasi *generator* sangat bergantung pada sistem proteksi yang melindunginya dari gangguan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat proteksi yang digunakan adalah *relay* proteksi, yang berperan mendeteksi kondisi abnormal seperti arus lebih, tegangan tidak normal, gangguan tanah, dan frekuensi yang menyimpang, serta memberikan sinyal trip untuk memutuskan sistem guna mencegah kerusakan lebih lanjut.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 sebagai salah satu unit PLTU di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Oleh karena itu, kegiatan *Overhaul* secara berkala menjadi bagian penting dalam pemeliharaan preventif, termasuk pengujian dan kalibrasi *relay* proteksi *generator*. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa sistem proteksi bekerja sesuai dengan karakteristik dan setting yang telah ditentukan, serta mampu merespons gangguan secara cepat dan tepat.

Magang ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara langsung proses pengujian *relay* proteksi, mulai dari persiapan alat, pengaturan parameter, pelaksanaan pengujian, hingga analisis hasil. Selain itu, peserta juga dapat mempelajari integrasi *relay* dengan sistem kontrol dan monitoring, serta prosedur keselamatan kerja yang diterapkan selama *overhaul* berlangsung. Melalui kegiatan ini, diharapkan penulis mampu mengembangkan kompetensi

teknis dalam bidang proteksi sistem tenaga, khususnya pada pengujian *relay* proteksi *generator*, serta memperoleh wawasan praktis mengenai implementasi pemeliharaan di lingkungan pembangkit listrik.

1.2. Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Magang ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Menambah wawasan mengenai dunia industri.
2. Menambah dan meningkatkan kemampuan mahasiswa serta keahlian dalam praktik.
3. Mampu menerapkan teori dan praktek yang telah didapat selama perkuliahan pada perusahaan tempat magang.
4. Meningkatkan softskill mahasiswa sehingga mampu berinteraksi, berkomunikasi dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin tinggi.

1.2.2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

1. Mempererat kerja sama dan sosialisasi antara perguruan tinggi dan perusahaan.
2. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.
3. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
4. Memberi pengakuan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

1.2.3. Manfaat Bagi Perusahaan

1. Adanya kerja sama yang terjalin antara perusahaan dengan perguruan tinggi.

2. Perusahaan mendapat saran yang membangun dari mahasiswa yang melakukan Kerja Praktik.

1.3. Permasalahan di Perusahaan

Keandalan suatu peralatan pada sebuah pembangkit listrik sangatlah penting karena dengan andalnya suatu peralatan akan membuat sistem operasi pada pembangkit listrik lebih optimal. Salah satu yang perlu di perhatikan dalam keandalan suatu peralatan adalah pemeliharaan. Jika pemeliharaan kurang baik maka akan menyebabkan peralatan cepat rusak dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, baik secara finansial maupun materi.

Salah satu peralatan yang harus di jaga keandalannya adalah *relay* proteksi pada *generator* dan transformator, maka dari itu pada laporan ini penulis membahas beberapa pemeliharaan pada *relay* proteksi *generator* dan transformator.

1.4. Pelaksanaan Magang

Tabel 1.1 Tabel rencana pelaksanaan magang

RENCANA PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT. PLN Nusantara Power UP Patton																	
No	Jenis Kegiatan	Juli					Agustus					September					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri - Mempelajari sejarah dan profil industri - Mempelajari struktur organisasi - Mengenal staf dan karyawan divisi pemeliharaan listrik - Mengikuti safety induction K3 - Mengenal area kerja: Boiler, turbin, WTP, Ship Unloader, dll - Mengetahui sistem perizinan kerja seperti PTW, IK, dll																
2	Pengembangan keterampilan - Membantu pemeliharaan motor-motor area boiler, turbin, WTP, dll - Membantu pemeliharaan trafo utama, trafo unit, dan generator - Membantu pemeliharaan ESP - Membantu pemeliharaan breaker dan switchgear - Membantu pengujian saat overhaul																
3	Pengembangan Pengetahuan - Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Memhuat Laporan Hasil PKL																

RENCANA PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

No	Jenis Kegiatan	Oktober					November					Desember					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri																
	- Mempelajari sejarah dan profil industri																
	- Mempelajari struktur organisasi																
	- Mengenal staf dan karyawan divisi pemeliharaan listrik																
	- Mengikuti safety induction K3																
	- Mengenal area kerja: Boiler, turbin, WTP, Ship Unloader, dll																
	- Mengetahui sistem perizinan kerja seperti PTW, IK, dll																
2	Pengembangan keterampilan																
	- Membantu pemeliharaan motor-motor area boiler, turbin, WTP, dll																
	- Membantu pemeliharaan trafo utama, trafo unit, dan generator																
	- Membantu pemeliharaan ESP																
	- Membantu pemeliharaan breaker dan switchgear																
	- Membantu pengujian saat overhaul																
3	Pengembangan Pengetahuan																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
4	Membuat Laporan Hasil PKL																

BAB II

GAMBARAN UMUM DUNIA INDUSTRI

2.1. Sejarah Singkat Dunia Industri

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit-Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama

Perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup.



Gambar 2.1 Logo PT. PLN Nusantara Power

2.2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

2.2.1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.2.2. Misi Perusahaan

- Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.2.3. Budaya Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan nilai budaya AKHLAK, yaitu:

- Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

- Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik) terus belajar dan mengembangkan kemampuan.
- Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) saling peduli dan menghargai perbedaan.
- Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- Kolaboratif (memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama) membangun kerjasama yang sinergi.

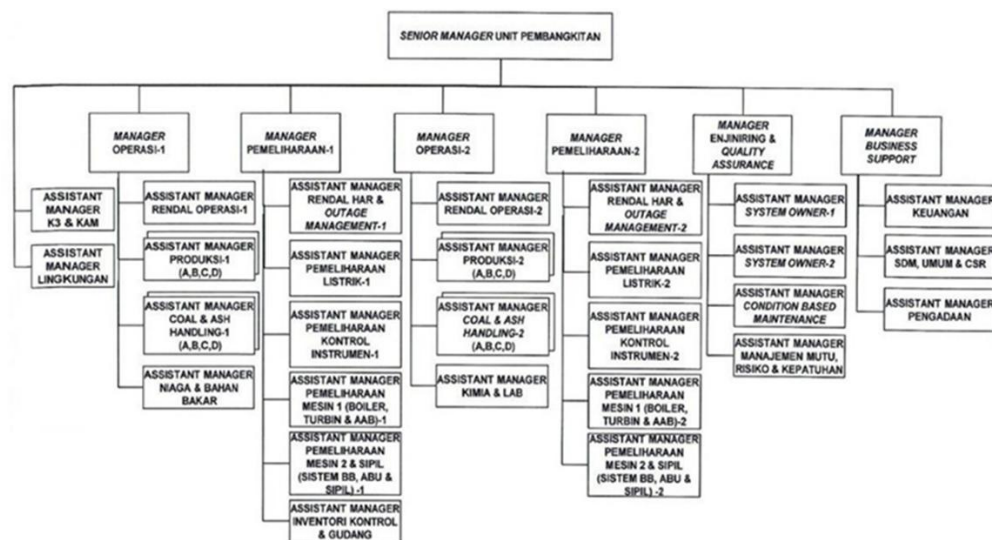


Gambar 2.2 Nilai Budaya Perusahaan

PT. PLN NP menerapkan prinsip-prinsip internasional dalam operasional bisnisnya melalui tiga pilar strategis, yaitu pengelolaan aset sebagai kompetensi inti perusahaan (organization capital), sistem manajemen SMANAGER sebagai pengelolaan sumber daya manusia (human capital), dan teknologi informasi sebagai pendukung bisnis (information capital readiness). Ketiga pilar ini diwujudkan dalam 10 sistem manajemen praktik terbaik, yang meliputi: Manajemen Aset, Manajemen Risiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), Manajemen Teknologi Informasi, Manajemen Pengetahuan, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige, dan Manajemen Housekeeping 5S.

2.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. PLN NP UP Paiton dibagi menjadi beberapa departemen utama dengan fungsi-fungsi spesifik. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi PT PLN NP UP Paiton:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Pada gambar struktur organisasi diatas tercantum bagian bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan fungsi serta tugas masing masing jabatan sesuai dengan departemen yang ada. Berikut adalah Fungsi dan tugas masing masing jabatan dan departemen yang terdapat pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior manager di Unit Pembangkitan Paiton bertugas mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan produksi listrik berlangsung secara efisien, berkualitas tinggi, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Melakukan penjabaran rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional, sejalan dengan standar internasional yang berlaku, serta membantu manajer operasi dalam penyusunan anggaran bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan Unit Pembangkit Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer ini turut serta mengevaluasi sistem eksisting dan mendorong inovasi untuk mencapai efisiensi dalam produksi tenaga listrik. Selain itu, perannya meliputi pencapaian target kinerja unit serta pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal, dan memastikan implementasi sistem manajemen seperti Integrated Management System (IMS), Good Corporate Governance (GCG), Sistem Informasi Terpadu (SIT), dan Sistem Manajemen K3 (SMK3) berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Berperan mendukung manajer operasi dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk dalam merumuskan langkah teknis atas berbagai permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan operasi batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, bekerja sama langsung di bawah arahan manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit, agar keberlangsungan produksi listrik tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia dan Lab

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dan menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi kimia Teknik dan labotarium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki tanggung jawab untuk memastikan peralatan pembangkitan selalu dalam kondisi prima dan siap beroperasi setiap saat. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian, demi mendukung pencapaian target kerja unit sesuai kontrak dari direksi.

- a. Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Menangani perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas pemeliharaan termasuk preventive, corrective, emergency dan predictive maintenance, agar unit tetap dapat beroperasi secara optimal.

- b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berhubungan dengan boiler, turbin, dan komponen bantu lainnya, untuk menjamin performa sistem tetap optimal.

- c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem pendukung produksi.

- d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis dan pemeliharaan sistem kelistrikan, yang dilakukan secara harian demi menunjang efisiensi dan kestabilan operasi.

- e. Supervisor Harian Control Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan sistem instrumen dan kontrol setiap hari di lingkungan unit pembangkitan untuk menjamin kelangsungan operasi yang optimal.

- f. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuat rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan semua kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik untuk mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Ia juga bertugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkit Paiton memiliki rencana dan anggaran tahunan yang tertata baik, serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung pencapaian target kerja yang telah ditentukan direksi.

a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, hubungan industrial, pengembangan mutu SDM, serta pencatatan transaksi perusahaan.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien dan terorganisir, serta bertanggung jawab dalam menjabarkan rencana pengadaan sesuai kebutuhan operasional unit.

c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Mengatur kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

2.4. Bidang Usaha

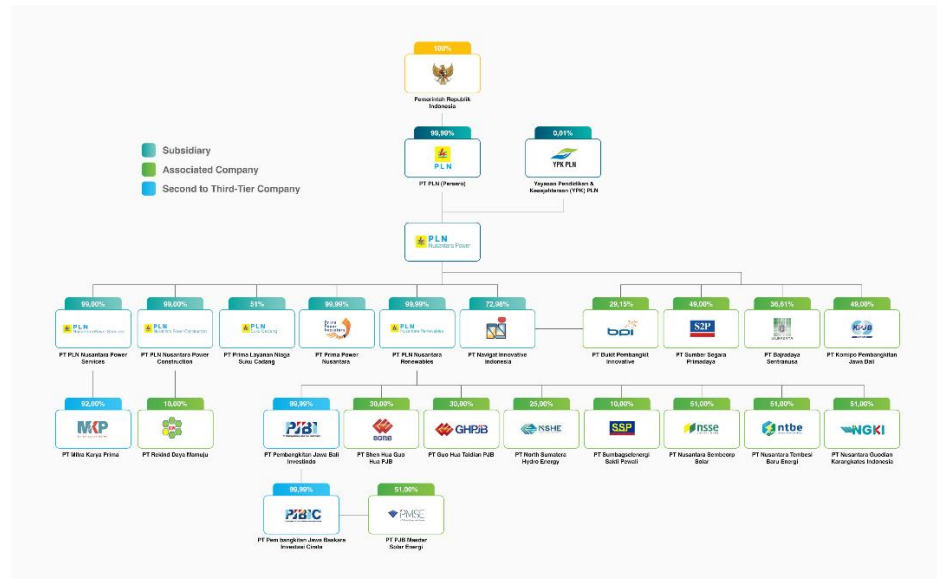
2.4.1. Hasil Produksi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum.

Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) an menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.

2.4.2. Jasa Pelayanan (Service)

Dengan semakin kompetitifnya industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren transformasi energi saat ini. Upaya tersebut ditempuh PLN NP melalui strategi investasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun portofolio bisnis yang semakin luas dalam jangka panjang. Berikut adalah Struktur BUMN *Group*.



Gambar 2.4 PLN NP Group

Sebagai bagian dari subholding PLN, PLN NP memiliki anak perusahaan dan afiliasi yang bergerak di berbagai lini pendukung bisnis pembangkitan. Melalui jaringan usaha yang terintegrasi, PLN NP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

a. Pembangkitan Listrik

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui berbagai unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekitar 18.500 – 23.000 MW. Pembangkit yang dikelola mencakup berbagai jenis, antara lain:

- 1) Unit Pembangkit Gresik (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 2.219 MW
- 2) Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 1.778 MW
- 3) Unit Pembangkit Cirata (PLTA) $\pm$ 1.008 MW
- 4) Unit Pembangkit Muara Karang (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 909 MW
- 5) Unit Pembangkit Paiton (PLTU Batubara) $\pm$ 800 MW
- 6) Unit Pembangkit Brantas (PLTA) $\pm$ 275 MW

7) PLTMG Bawean $\pm$ 3 MW

8) PLTD Suppa $\pm$ 62,4 MW

9) PLTS Cirata $\pm$ 1 MW (Pembangkit Riset Tenaga Surya)

Selain unit di atas, PLN NP juga melakukan pengembangan proyek pembangkit baru, seperti Add-On Muara Tawar 2-3-4 (650 MW), serta aktif mengelola dan mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan.

b. *Operation and Maintenance (O&M)*

PLN NP menyediakan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit melalui mekanisme kontrak O&M. Layanan ini tidak hanya diberikan untuk unit pembangkit milik PLN, tetapi juga kepada pihak swasta, baik di dalam negeri maupun internasional. Dukungan layanan O&M diperkuat dengan sistem digital COMANDO (*Condition Monitoring and Diagnostic Optimization*) yang mampu memantau kinerja peralatan serta memprediksi potensi gangguan.

c. *Pendanaan dan Investasi*

Melalui anak perusahaan dan afiliasi, PLN NP berperan dalam pendanaan proyek energi, termasuk investasi pada energi baru terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan PT Indonesia Power dan anak usaha lain di bawah holding PLN, sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

d. *Layanan Suku Cadang dan Jasa Teknik*

PLN NP menyediakan layanan pengadaan, penyediaan, dan manajemen suku cadang (*spare parts*) untuk kebutuhan pembangkit. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan *Engineering Services* berupa konsultasi teknis, studi kelayakan, hingga perencanaan perbaikan peralatan pembangkit.

e. *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*

Melalui anak perusahaan PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya ElektriKA), PLN NP

melaksanakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk konstruksi pembangkit, pengembangan jaringan, serta proyek elektrikal lainnya. Layanan EPC ini memperkuat posisi PLN NP dalam pengembangan pembangkit baru di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1. Sistem K3 di Perusahaan

Untuk mengimplementasikan undang–undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu:

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.
2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan – peralatan yang meliputi:
 - a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

- b. Bekerja yang meliputi:

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970 Pasal 3, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan
- f) Memberikan alat – alat perlindungan pada kecelakaan
- g) Memberikan alat – alat perlindungan kepada para pekerja
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Sebelum melaksanakan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan.

1) Mengisi *Permit To Work* (PTW)

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

 PT PLN Nusantara Power	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		No. Dokumen : FMZ-08-2-3-21 Tgl Berlaku : 5 Jan 2015 Revisi : 0.1 Halaman : 1 dari 1
	PERMIT TO WORK UNIT PEMBANGKITAN PAITON		
	Work Order No : 00291295 / 001 Permit to Work No : PT028501 No Kunci : Lokasi Pekerjaan : PLANT AREA		
	Pekerjaan dengan banyak pihak : Y / N Specify When : ROS / TEST / LIVE		
Nama Pekerjaan : Perbaikan Lampu Sampling Room#1 Mulai Pekerjaan : 01 February 2023 Akhir Pekerjaan : 08 February 2023			
Disahkan / Signed :  SPVS Produksi		Disahkan / Signed :  PTW Officer	
Tanggal : Waktu :		Mengetahui :  Safety Officer (K3)	
KKS ID	Deskripsi	Metode Isolasi	Catatan
	Koordinasi dgn operator sampling room MCB lampu	koordinasi off	
Di Isolasi Oleh : Waktu / Time : 09.08.13 Tandatangan / :  Tanggal / Date : 09.08.13 Signed		Di Restorasi Oleh : Waktu / Time : 10.00 Tandatangan / :  Tanggal / Date : 09.08.13 Signed	
Note by PTW Officer : PERBAIKAN LAMPU SAMPLING ROOM#1			
Diterima / Accepted :  Acceptor / SPV Maintenance		Nama / Name :  Perusahaan / Company : PT PLN	
CLEARANCE (disis/stempel oleh Maintenance setelah pekerjaan selesai) Pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk koordinasi dengan PT. PJB harus dituliskan : Waktu / Time : Disahkan / : Tanggal / : Signed		CANCELLATION Izin ini / Akses pembatalan dan tindakan telah diambil sehubungan dengan pengecualian dinyatakan di atas. Waktu / Time : Disahkan / : Tanggal / : Signed	
1. Putih Untuk pelaksana Pekerjaan		2. Merah untuk pelaksana K3	
3. Biru untuk PTW Officer			

Gambar 3.1 *Permit to Work*

2) Mengisi *Work Order* (WO)

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.

00303638/001		UNIT PEMBANGKITAN PAITON Surat Perintah Kerja		Page : 1
No. SPK/NO	: 00303638	No. Equipment	: P0077	
Diterbitkan Oleh	: FAIZAL DWI FERRIANTO	Nama	: POMPA KELONTONG A P0000AF10AP001	
Tanggal	: 03 AGS 2023	Productive Unit	: PU PAITON OUTSIDE SUPPORTING PLANT	
Jam Dilaporkan	: null	Lokasi	: KELONTONG (DESA)	
		Kode Perkiraan	: APT122050000800	
Ditujukan Ke	: FELEC	Deskripsi Umum Pekerjaan	: REGREASING MOTOR KLONTONG A	
Tipe SPK/NO	: MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan		
Tipe Pemeliharaan	: PREDICTIVE MAINTENANCE			
Prioritas	: NORMAL (PRIORITY 1)			
Ditetujui Oleh	: FAIZAL DWI FERRIANTO	Petunjuk Pelaksanaan		
Jadwal	: Start: 09 AGS 2023 Finish: 09 AGS 2023			
WD Pelaksanaan	: FELEC	Motor Operasi:		
Dilaksanakan Oleh		1. Regreasing bearing motor. Tipe		
Kelas Isolasi	: ISOLATION THAT COULD NOT DISTURB UNIT	grease: Shell Gadus S3 T100 2. Quantity		
Safety Permit	: SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS. SAFETY)	grease: 100 gram		
No. Task	: 001/001			
Deskripsi Task	: REGREASING MOTOR KLONTONG			
Tenaga Kerja		Jumlah Lama Kerja		
LISTRIK SENIOR TEKNIK	: 01	: 1.00		
LISTRIK JUNIOR TEKNIK	: 01	: 1.00		
	WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
Permintaan	: 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit		
Diminta Oleh		Ditetujui	: E Safety	
Tanggal / Jam		Tanggal / Jam		
Pelaksana Isolasi	: Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh	: E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam				
Diuji Oleh	: - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi		
Pelaksana	: - Kinerja	Diminta Oleh		
		Tanggal/Jam		
		Pelaksana	: E Produksi A / B / C / D	
Tanggal / Jam		Tanggal / Jam	: 09-08-2023	
Hasil		Diperiksa	: E Produksi A / B / C / D	
Diuji	: E Produksi A / B / C / D			
	: E Kinerja			
SPK/NO Ditutup				
Tanggal / Jam				
[] Shutdown	: Start Tanggal / : /	Repair	: Start Tanggal / : /	: 09-08-2023 / 09.00
	: Stop Tanggal / : /		: Stop Tanggal / : /	: 09-08-2023 / 10.00
Pekerjaan Selesai		Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code
Tanggal	: 09-08-2023	Hendro	1st	1st
Lama Pekerjaan	: 1.00 jam	Reyna	1st	1st
Jumlah Tenaga	: 2 orang			
Material	: grease			
Aktual Kerusakan Yang Terjadi	: rusak PMA	Penyebab Kerusakan	: rusak PMA	
		Pekerjaan Yang Dilakukan	: regreasing	

Gambar 3.2 Work Order

3) Membaca Instruksi Kerja (IK)

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah terperinci yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman, efektif, dan tuntas. IK dibuat sebagai pendamping *Standard Operating Procedures* (SOP), dengan tujuan menjabarkan secara rinci langkah instruksional dalam kegiatan yang tercantum pada SOP. IK hanya berlaku untuk satu unit kerja tertentu, sehingga setiap individu yang terlibat memiliki pedoman jelas mengenai urutan kerja yang harus dilakukan. Tujuan penyusunan IK adalah memberikan panduan yang sistematis,

mengurangi potensi kesalahan kerja, meningkatkan keselamatan, serta memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PEMBEBASAN SST 1-2 PADA KONDISI UNIT-1 OPERASI DAN UNIT-2 OPERASI

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.8.g-76
TANGGAL DITETAPKAN : 10/11/2021
TANGGAL DIPERBARUI : 25/04/2023
REVISI : 02

Disusun,	Disetujui,	Disahkan,
		
Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 D	Manager Operasi 1	Senior Manager UP Paiton

Gambar 3.3 Instruksi Kerja

4) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan.

a) Kacamata *safety*

Berfungsi untuk melindungi mata dari debu, lontaran bunga api, lontaran benda benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras.



Gambar 3.4 Kacamata *safety*

b) Helm *safety*

Berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda, bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain.



Gambar 3.5 Helm *safety*

c) Sepatu *safety*

Berfungsi untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas, dan lain-lain.



Gambar 3.6 Sepatu *safety*

d) Pelindung telinga

Berfungsi untuk melindungi telinga dari suara bising dari peralatan dan lain-lain.



Gambar 3.7 *Earplug*

e) Sarung tangan dan sarung lengan

Berfungsi untuk melindungi tangan dan lengan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain – lain.



Gambar 3.8 Sarung tangan dan sarung lengan

f) Masker pernapasan

Berfungsi untuk melindungi alat pernapasan (kerongkongan, paru- paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.



Gambar 3.9 Masker pernapasan

g) *Body harness*

Berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.



Gambar 3.10 *Body harness*

h) *Pakaian kerja*

Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas, dan lain-lain.



Gambar 3.11 *Pakaian kerja*

3.2. Landasan Teori Kegiatan Selama MAGANG

3.2.1. Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu-sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu-sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal

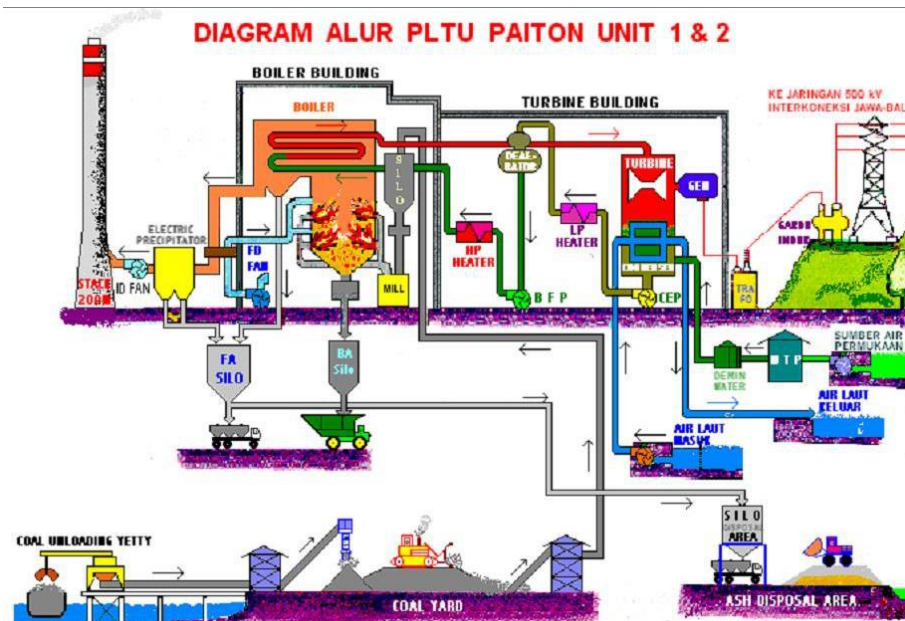
tongkang ditransfer menuju conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di *stockpile* (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke *tripper* yang kemudian menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*).

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill/Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti *Filtration* (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *Generator* sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap Sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (*Condenser*) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (*condensate*) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. *Generator* menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo *Generator* untuk

menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*Bottom Ash Silo*). Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*Ash Disposal Area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

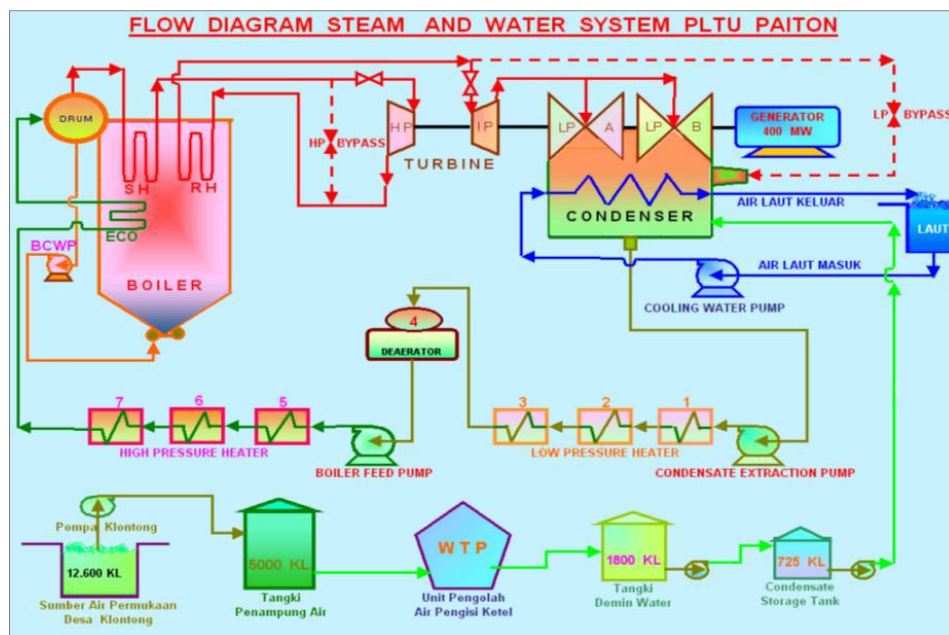


Gambar 3.12 Diagram alur PLTU Paiton Unit 1 & 2

3.2.2. Siklus Uap dan Air

Air merupakan bahan utama untuk menghasilkan uap berasal dari Desa Kelontong. Air masih mengandung mineral dan garam yang dapat merusak

peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3.13 Siklus uap dan air

Berikut merupakan siklus air dan uap dari PLTU Paiton:

- Air dari sumber air Desa Kelontong dipompa menuju tangki penampungan air di PLTU. Air masih memiliki kandungan mineral sehingga harus dimurnikan.
- Air masuk ke *Water Treatment Plant* (WTP) untuk dimurnikan menjadi air demin dan disimpan di tangki air. Air kemudian dialirkan menuju kondensor,
- Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP

berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.

- d) Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- e) Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyembrotkan air dari atas dan memberikan uap dari bawah, sehingga udara terbang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam *Deaerator*.
- f) Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- g) Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
- h) Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
- i) Sistem *Continuous Blow Down* di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.

- j) Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- k) Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- l) Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B *Turbine*.
- m) Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.2.3. Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang.



Gambar 3.14 Siklus udara

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang dihembuskan PA Fan kemudian masuk *air heater*, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*. *Coal Nozzle* digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting furnace*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam *Furnance*.
- Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui stack

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan Air

heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui stack sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

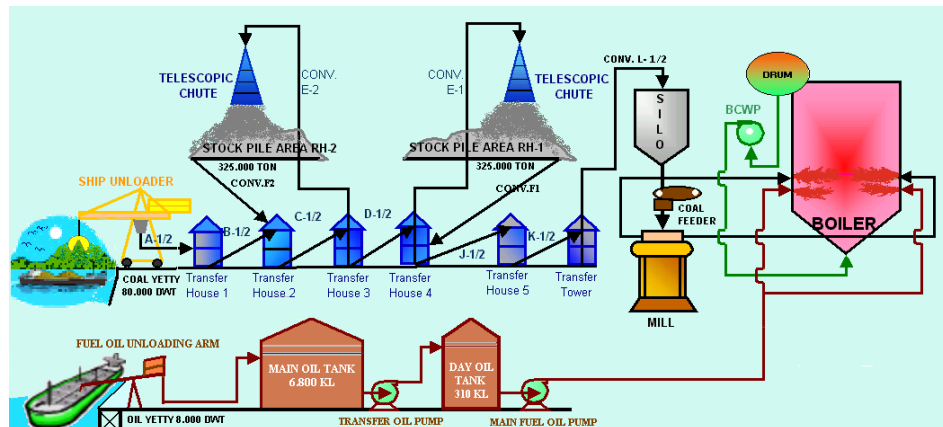
3.2.4. Siklus Bahan Bakar (Batubara)

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui conveyor. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat Bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya. Berikut adalah kapasitas nilai kalor dari batu bara berdasarkan asalnya:

- a. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disuplai oleh PT. Arutmin Indonesia).
- b. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).
- c. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Adaro Indonesia).
- d. Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disuplai oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara ukuran 32 mm, yang terkecil, dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 - 40.000 DWT untuk Unit 1 dan Unit 2, serta rencana pembangunan PLTU Paiton secara penuh. Pembongkaran batu bara dilakukan dengan *Ship Unloader*, alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang, dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, batu bara dipindahkan ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2. Selanjutnya, batu bara dipindahkan ke

konveyor B1 atau B2 di *transfer house* no.1, dan dari sana ke konveyor C1 atau C2 di *Transfer house* no.2. Kemudian, batu bara dikirim ke *transfer house* no.3 melalui D1 atau D2 menuju konveyor E1 atau E2 (menuju area stok) dan kemudian ke *transfer house* no.5 (konveyor day). Selanjutnya, batu bara dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke Tripper L1 atau L2 untuk dimasukkan ke dalam silo unit I dan II.



Gambar 3.15 Siklus bahan bakar

Ship Unloader adalah Alat pembongkar batu bara dari kapal/ tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke konveyor. PT. Nusantara Power UP Paiton memiliki fasilitas penimbunan batu bara lengkap dengan sarana yang diperlukan. Ruang penimbunan tersebut dibuat luas agar operasional unit dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada transportasi batu bara. Ada beberapa metode penimbunan batu bara yang dapat digunakan. PT. Nusantara Power UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan *Telescopic Chute*. Fungsinya adalah untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke area penyimpanan dengan belalai yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara, upaya dilakukan agar batu bara tetap dalam kondisi baik, menjamin agar tidak berterbangan saat dituangkan melalui *chute*, dan mencegah pencemaran lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile (Coal Yard)*.

b. *Loading*

Sistem pemindahan batubara dari *Reclaim Hopper* ke *stockpile* area menuju Silo.

c. *Direct Unloading*

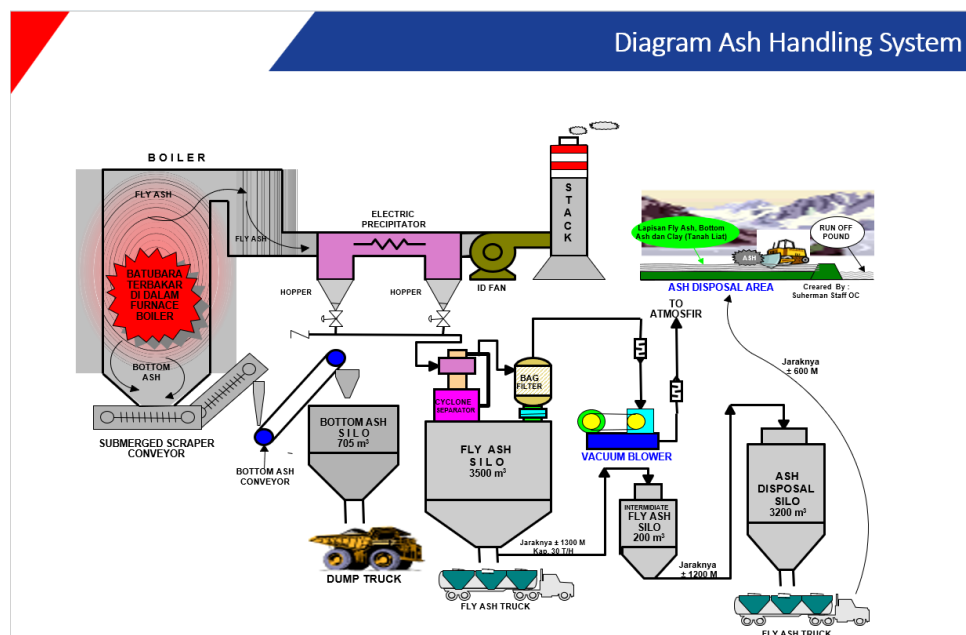
Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stockpile* dan Silo. Dalam proses penimbunan batubara, alat berat Bulldozer digunakan untuk meratakan batubara di *Stockpile*. Dalam penimbunan batu bara, tujuannya adalah agar batu bara tetap padat. Proses pemadatan batu bara bertujuan untuk mencegah terbentuknya rongga udara yang dapat meningkatkan risiko kebakaran batu bara. Sarana yang digunakan untuk pemadatan batu bara di area stok menggunakan *dresser* dan *loader*.

3.2.5. Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling System*)

Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan ditampung dipenampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju *Ash Disposal Area* menggunakan *dump truck*.

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom Ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah *Fly Ash* adalah abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran. *Bottom Ash* adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *slagging-slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan *soot blowing system*. Dengan menggunakan media *steam* (uap panas) *soot blowing* bekerja secara bergantian hingga *slagging-slagging* rontok berjatuh ke *hopper bottom ash*. *Slagging* yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh *soot blowing* akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC). *Submerged scraper conveyor* merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, *submerged scraper conveyor*

mempunyai fungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) juga untuk mengumpulkan dan membawa *bottom ash* menuju *bottom ash silo* melalui *bottom ash conveyor*, setelah masuk ke *bottom ash silo* (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju *Disposal Area* yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan *dump truck*, *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke *Disposal area* ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.



Gambar 3.16 Ash Handling System

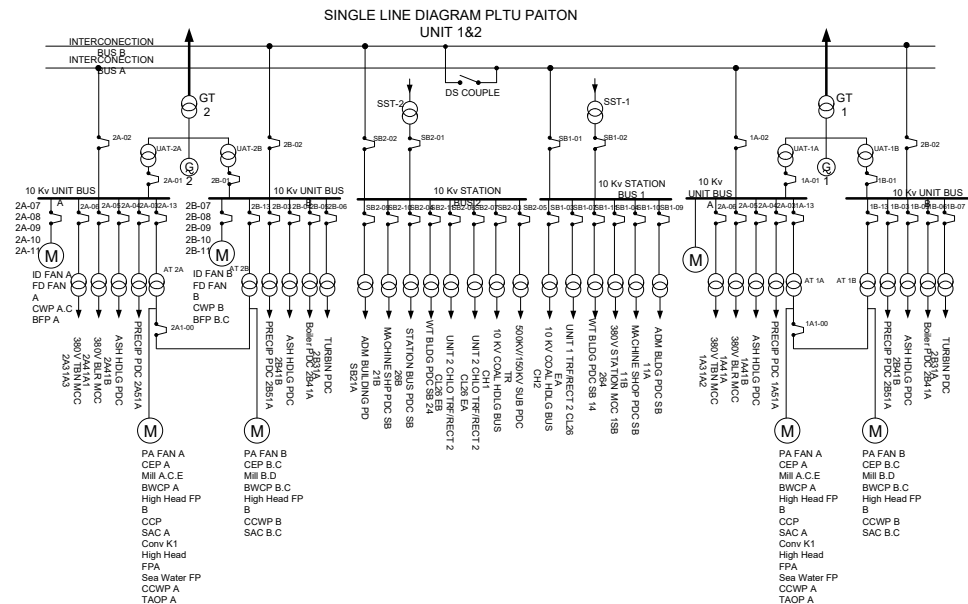
Sistem *Fly Ash Transport* adalah mengangkut abu yang terkumpul pada *Electrostatic Precipitator Hopper*, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui *Ash Intake Valve* (ASH), ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line transport, kemudian abu tersebut di hisap oleh *Vacuum Blower* untuk menuju *Fly Ash Silo* melalui rangkaian *Primary Separator* (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke *Fly Ash Silo*) dan *Secondary Separator* (menyaring sisa abu dari *primary separator* menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu

tersaring dan turun ke *fly ash silo*) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada *fly ash silo* diangkut oleh *dump truck* menuju *Ash Disposal*.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.

3.2.6. Sistem Kelistrikan

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke dalam grid Jawa-Madura-Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing masing 150/10 kV, 60 MVA ke *Station Bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai *Inter Connection Bus A* dari SST 1 dan *Inter Connection Bus B* dari SST 2. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.17 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 & 2

- Sistem 500 kV
Tegangan dinaikkan dari 18 kV ke 500 kV menggunakan transformator GT, lalu dialirkan melalui saluran SUTT 500 kV Krian 1 dan 2 ke GITET Krian. Selanjutnya, tegangan ini disalurkan ke substasiun 500 kV via transformator tie (TT 1 dan TT 2) berkapasitas 500/150 kV, 500 MVA.
- Sistem 150 kV
Tegangan ini didistribusikan melalui transformator layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA ke bus SB 1 dan SB 2. SST 1 dan 2 masing-masing memasok bus interkoneksi A dan B, serta digunakan saat start-up unit 2.
- Sistem 18 kV
Dihasilkan langsung dari *generator* unit 1 dan 2, lalu disalurkan ke substasiun 500 kV melalui transformator utama (GT) berkapasitas 18/500 kV, 470 MVA.
- Sistem 10 kV
Menyuplai beban 10 kV yang terhubung ke Unit Bus (1A, 1B, 2A, 2B) dan Station Bus (1, 2). Unit Bus dipasok oleh UAT, sementara Station Bus oleh SST. Distribusi menggunakan *switchgear* 10 kV yang terdiri dari pemutus arus, sekering, dan *disconnect switch* untuk kontrol dan proteksi.
- Sistem 3 kV
Tegangan ini dihasilkan dari penurunan 10 kV menggunakan transformator bantu (AT 1A, 1B, 2A, 2B), lalu disalurkan via *switchgear* 3kV ke peralatan bertegangan menengah seperti motor dan sistem pendukung.
- Sistem 380 V
Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC–MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke

peralatan–peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan–peralatan seperti MCC dan lain–lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan–peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain–lain.

- Sistem 220 Vdc

Sistem tegangan 220 Vdc disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan–peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

- Sistem 125 Vdc

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.2.7. Generator

Generator listrik merupakan mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja *generator* listrik berdasar pada induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listrik, *generator* diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *generator* arus searah (DC) dan *generator* arus bolak-balik (AC). Kedua jenis *generator* tersebut memiliki fungsi dan prinsip kerja yang sama, namun hanya dibedakan pada komponennya.



Gambar 3.18 *Generator* PLTU Paiton Unit 1 & 2

Perbedaan utama antara kedua jenis *generator* ini terletak pada penggunaan komponen tambahan, yaitu komutator pada *generator* arus searah dan cincin slip pada *generator* arus bolak-balik. Proses kerja *generator* listrik sering disebut sebagai pembangkitan listrik. *Generator* berperan dalam mendorong muatan listrik agar dapat bergerak melalui sirkuit listrik eksternal, namun tidak menciptakan listrik di dalam lilitan kumparannya. Prinsip ini dapat dianalogikan dengan pompa air yang berfungsi menciptakan aliran air tetapi tidak menghasilkan air itu sendiri. Sumber energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan *generator* dapat berasal dari berbagai sumber, seperti turbin uap, kincir air, mesin pembakaran dalam, turbin angin, udara bertekanan, serta berbagai sumber mekanik lainnya.

3.2.7.1. *Generator* Arus Bolak-Balik

Generator sinkron (*generator* serempak/ *generator* AC) adalah mesin listrik yang berfungsi merubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Mesin ini bekerja dengan rotor yang berputar pada kecepatan yang sama dengan medan magnet yang dihasilkan stator, sehingga

disebut *generator* sinkron. Proses ini memungkinkan *generator* menghasilkan listrik dengan frekuensi tetap, yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. Dengan karakteristik ini, *generator* sinkron banyak digunakan dalam pembangkit listrik, baik dalam skala kecil maupun besar, untuk memastikan pasokan energi listrik yang stabil dan andal.

Generator sinkron menggunakan energi mekanik yang berasal dari prime mover, yaitu perangkat yang menyediakan tenaga putar. Prime mover dapat berupa turbin uap, mesin disel, turbin gas, turbin air, atau perangkat lain yang dapat mengubah energi dari beberapa sumber menjadi energi kinetik. Setelah *generator* bekerja, energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik berbentuk tegangan bolak-balik atau alternating current (AC). Oleh karena itu, *generator* sinkron biasa disebut *generator* AC. Keunggulan mesin ini terletak pada kemampuannya menghasilkan energi listrik dengan kualitas tinggi dan kestabilan energi yang sangat baik, sehingga banyak digunakan dalam dunia industri dan pembangkit listrik negara.

Pada *generator* sinkron terdapat sistem eksitasi yang dicatur pada rotor. Proses eksitasi *generator* merupakan tahap penting dalam pembangkitan listrik. Proses ini bertujuan untuk membentuk medan magnet di dalam *generator*, sehingga dapat menghasilkan gaya gerak listrik yang kemudian dikonversi menjadi daya listrik. Dalam sistem turbin angin, eksitasi memiliki peran dalam mengubah energi mekanik dari hembusan angin menjadi energi listrik yang dapat dimanfaatkan.

3.2.7.2. Komponen pada *Generator* AC

Berdasarkan penggunaannya, terdapat 2 jenis komponen inti dalam *generator* yang digunakan dalam kelistrikan pembangkit, yaitu:

- Rotor

Berfungsi sebagai tempat pembangkitan medan magnet dalam *generator*. Secara umum, rotor dapat dianggap sebagai

sebuah elektromagnet besar. Rotor terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- Brush

Dalam *generator* sinkron, terdapat dua jenis desain. yaitu, menggunakan sikat (brush) dan yang tidak menggunakan sikat (brushless). Sikat pada *generator* sinkron berfungsi sebagai saklar putar yang menyalurkan arus searah ke kumparan medan. Namun, daya yang dihasilkan oleh *generator* dengan sikat cenderung terbatas dan tidak sebesar daya yang dihasilkan oleh *generator* dengan sistem brushless. Pada *generator* berdaya besar penggunaan sikat dapat menyebabkan kerugian energi yang tinggi serta berpotensi menimbulkan percikan api yang berisiko menyebabkan kebakaran.

- Slip ring

Berfungsi sebagai penghantar arus searah menuju medan magnet pada rotor. Komponen ini dibuat dari material yang kuat dan tahan terhadap panas, sehingga mampu menyalurkan arus ke rotor *generator* secara optimal. Slip ring dipasang pada terminal kumparan rotor dan dihubungkan ke sumber arus searah melalui sikat (brush) untuk memastikan aliran listrik yang stabil.

- Kumparan medan

Merupakan bagian pada *generator* yang berperan dalam pembangkitan medan magnet. Kumparan ini dibuat dari tembaga yang dilapisi perak dan disusun dengan rapi untuk memastikan kinerja yang optimal. Medan magnet pada rotor dihasilkan oleh kumparan medan dengan sumber energi yang berasal dari sistem eksitasi.

- Poros rotor

Berfungsi sebagai tempat pemasangan kumparan medan. Pada *generator*, poros rotor memiliki tempat yang tersusun

secara paralel terhadap poros, sehingga memungkinkan pemasangan kumparan medan dengan tepat dan mendukung kinerja optimal rotor.

- Stator

Merupakan komponen yang berfungsi untuk menerima induksi magnet dari rotor. Arus AC yang dihasilkan kemudian disalurkan ke beban melalui stator. Komponen ini memiliki bentuk rangka silinder yang dilihat dengan banyak kawat konduktor. Stator terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- Rangka stator

Berfungsi sebagai tempat untuk memasang kumparan jangkar pada *generator*. Rangka ini berupa kerangka yang terbuat dari elemen plat baja yang dibentuk kondisional sesuai dengan kebutuhan. Proses pemasangan rangka stator dilakukan dengan teliti untuk memastikan posisi yang tepat dan kemampuannya dalam menahan berbagai kondisi yang tidak menguntungkan, termasuk saat terjadinya gangguan seperti hubung singkat.

- Inti stator

Merupakan bagian yang mengalirkan fluks magnet yang memotong kumparan jangkar di stator. Inti stator terbuat dari lapisan-lapisan baja campuran atau besi magnetik khusus yang dipasang pada rangka stator. Penerapan laminasi ini bertujuan untuk mengurangi arus pusar (*eddy current*) yang jika dibiarkan dapat menyebabkan pemanasan pada inti stator, sehingga berisiko merusak inti stator serta isolasi pada kumparan penghantar.

- Kumparan stator (kumparan jangkar)

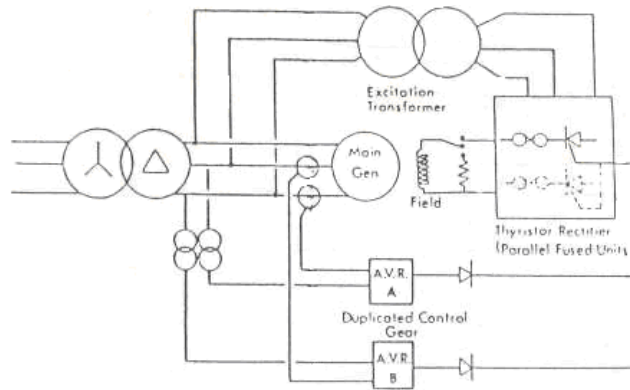
Tempat terjadinya GGL induksi yang disebabkan oleh perpotongan medan magnet putar dari rotor yang memotong kumparan jangkar atau penghantar stator. Pada kumparan jangkar stator, arus jangkar bolak-balik tiga fasa akan

mengalir jika kumparan tersebut terhubung dengan beban. Arus ini dapat menghasilkan panas pada kumparan yang berisiko merusak isolasi kumparan jangkar dan menyebabkan pemanasan pada inti besi. Kumparan ini terbagi menjadi tiga bagian dengan fasa berbeda 120 derajat yang umumnya dihubungkan menggunakan Bintang (Y) dan delta (Δ).

3.2.7.3. Sistem Eksitasi *Generator*

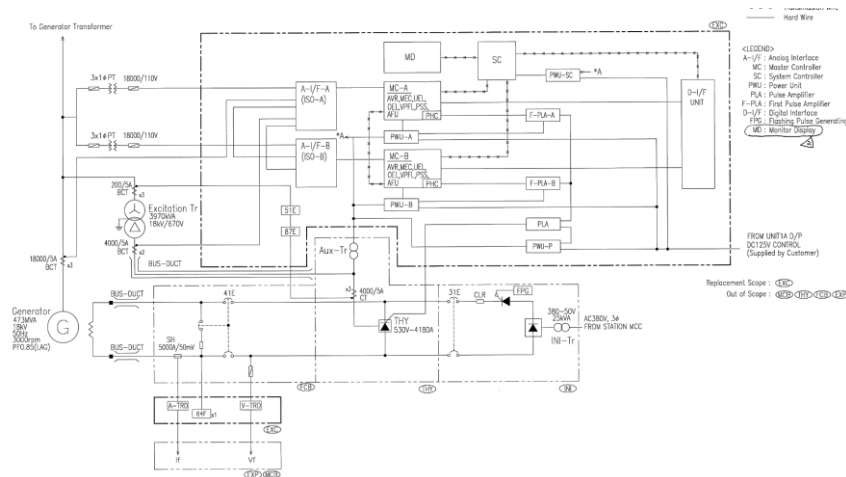
Rotor *Generator* merupakan suatu magnet listrik yaitu kumparan yang dialiri arus DC. Aliran DC ini harus variabel agar keluaran *Generator* dapat selalu dikontrol. Pada sistem eksitasi atau penguat arus searah ke rotor sebagai penguat medan magnet. Sistem eksitasi harus mampu memberikan penguatan dalam kondisi operasi normal dengan keluaran daya sekitar 0.5% dari rating *Generator* dan dalam kondisi gangguan dengan keluaran daya hanya sekitar 1%. Untuk *generator* PLTU yang relatif besar, sistem eksitasi dibuat bertingkat lebih dari satu eksiter. Tetapi pengaturan arus eksitasi selalu dilakukan pada tingkat paling bawah, yaitu pada sisi arus paling rendah. Hal ini bertujuan mempermudah sistem pengontrolannya dan menghasilkan pengaturan yang halus.

PLTU Paiton unit 1 & 2 menggunakan eksitasi statik yaitu sistem eksitasi yang peralatannya tidak berputar. Sistem ini terdiri dari trafo eksitasi yang dihubungkan dan dipasok dari keluaran *generator*.



Gambar 3.19 Sistem Eksitasi Statis

Tegangan keluaran trafo eksitasi kemudian disearahkan menggunakan komponen *thyristor* dan salurkan ke rangkaian pengatur tegangan, selanjutnya diumpankan ke rotor *Generator* melalui *slip ring* dan sikat arang. Pada saat start untuk pembangkitan, tegangan *Generator* biasanya sebagai penguar digunakan arus searah dari aki (baterai). Kemudian pada putaran mendekati normal dilakukan *change over* (pemindahan) dari baterai ke trafo eksitasi.



Gambar 3.20 Single Line Eksitasi PLTU Paiton Unit 1 & 2

Terdapat bagian penting dalam sistem eksitasi PLTU Paiton yaitu *Control Unit*, *Isolation Unit*, *Power Source Unit*, *Thyristor*.

Tiga bagian pertama adalah unit-unit dari AVR (*Automatic Voltage Regulator*) yang berfungsi untuk menjaga agar tegangan *Generator* pada nilai konstan.

3.2.7.4. Sistem Proteksi *Generator* Unit 1 & 2

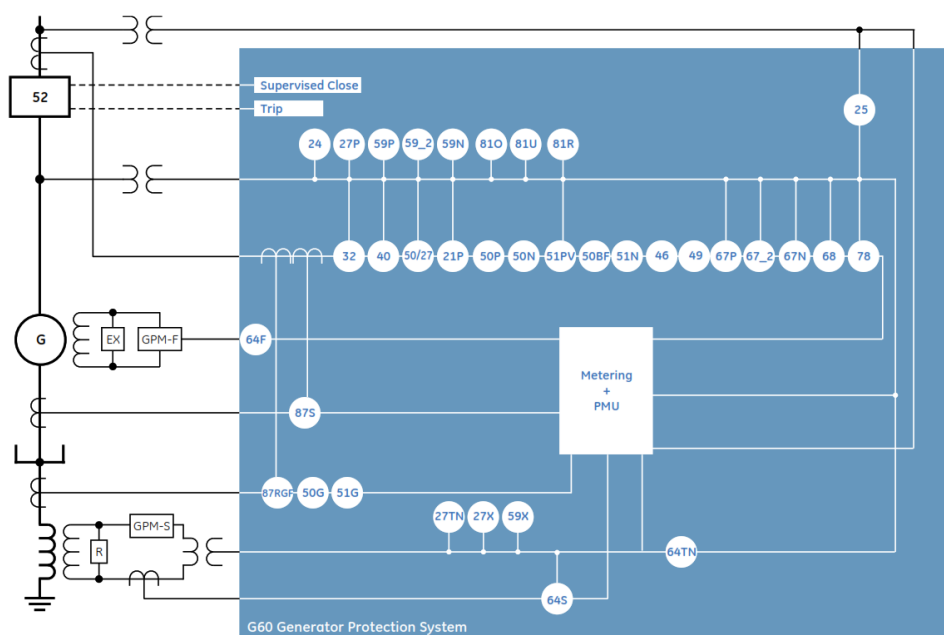
Sistem proteksi *generator* bertujuan untuk melindungi peralatan dari gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan operasional. Lingkup proteksi *generator* mencakup berbagai aspek utama, seperti proteksi terhadap gangguan diferensial, yang mendeteksi arus tidak seimbang akibat gangguan internal; proteksi terhadap tegangan lebih dan kurang, untuk menjaga stabilitas tegangan. proteksi terhadap frekuensi rendah dan tinggi, yang mencegah ketidakseimbangan sistem; serta proteksi terhadap arus lebih, yang melindungi *generator* dari kondisi beban berlebih atau korsleting. Selain itu, terdapat proteksi kehilangan eksitasi yang mencegah gangguan sinkronisasi, proteksi ayunan daya (*power swing*) untuk mengidentifikasi ketidakstabilan sistem, serta proteksi terhadap gangguan tanah (*ground fault protection*) yang melindungi terhadap kebocoran arus ke tanah. Sistem proteksi ini bekerja secara otomatis menggunakan *relay* dan sensor yang akan mengaktifkan mekanisme pemutusan jika terjadi kondisi abnormal, guna menjaga keandalan dan keselamatan operasi pembangkit listrik.

Di PLTU Paiton dalam sistem proteksinya menggunakan Multilin G60 *Generator Protection System*. Pada area ini seluruh sistem proteksi *Generator* PLTU Paiton di tempatkan dan dilakukan pengujian. G60 *Generator Protection* adalah *relay* berbasis mikroprosesor yang menyediakan fungsi perlindungan, pemantauan, kontrol, dan perekaman untuk *Generator* arus bolak-balik (AC) yang digerakkan oleh turbin uap, gas, atau hidrolik. Perlindungan arus, tegangan, dan frekuensi disediakan bersama dengan diagnostik kesalahan.



Gambar 3.21 Panel Proteksi *Generator* Unit 1

Dibawah ini merupakan block diagram dan fitur yang mencakup daftar *relay* proteksi yang terdapat pada Multilin G60:



Gambar 3.22 Multilin G60 block diagram

Tabel 3.1 Daftar Sistem Proteksi Pada Multilin G60

DEVICE NUMBER	FUNCTION
21P	Phase distance backup
24	Volts per hertz
25	Synchrocheck
27P	Phase undervoltage
27TN	Third harmonic neutral undervoltage
27X	Auxiliary undervoltage
32	Sensitive directional power
40	Loss of excitation
46	Generator unbalance
49	Thermal overload protection (RTD)
50BF	Breaker failure
50G	Ground instantaneous overcurrent
50N	Neutral instantaneous overcurrent

DEVICE NUMBER	FUNCTION
50P	Phase instantaneous overcurrent
50SP	Split phase protection
50/27	Accidental energization
51G	Ground time overcurrent
51PV	Phase time overcurrent with voltage restraint
51N	Neutral time overcurrent
59N	Neutral overvoltage
59P	Phase overvoltage
59X	Auxiliary overvoltage
59_2	Negative-sequence overvoltage
64F	Field ground protection
64S	Sub-harmonic stator ground protection
64TN	1 stator ground

DEVICE NUMBER	FUNCTION
67_2	Negative-sequence directional overcurrent
67N	Neutral directional overcurrent
67P	Phase directional overcurrent
68	Power swing blocking
78	Out-of-step protection
81O	Overfrequency
81R	Rate of change of frequency
81U	Underfrequency
87RGF	Restricted ground fault
87S	Stator differential
	Harmonic/Inrush detection

3.2.8. *Relay Overfrequency*

Relay Overfrequency memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan sistem tenaga listrik. Dalam sistem tenaga listrik, sangat penting untuk memastikan bahwa frekuensi operasionalnya tetap berada dalam batas yang diinginkan untuk menghindari kerusakan padaperalatan dan memastikan efisiensi sistem secara keseluruhan. Ketika terjadi fluktuasi frekuensi yang signifikan, sistem proteksi seperti *relay* ini akan bekerja untuk membatasi kerusakan yang bisa timbul akibat ketidakseimbangan frekuensi. Overfrequency terjadi ketika frekuensi listrik melebihi batas atas yang ditetapkan. Hal ini biasanya terjadi akibat peningkatan beban yang tiba-tiba pada sistem, seperti saat ada penurunan beban yang tidak terkendali atau gangguan pada generator.

Peran *relay* ini sangat vital untuk mencegah kondisi yang bisa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada sistem tenaga listrik. Misalnya, bila frekuensi terlalu tinggi, bisa menyebabkan komponen-komponen listrik bekerja dalam kondisi yang tidak aman, yang berpotensi merusak peralatan atau bahkan menyebabkan kebakaran. *Relay* ini bekerja dengan menggunakan metode pemantauan frekuensi secara real-time dan memberikan sinyal bila ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi aktual dan nilai ambang batas yang telah ditentukan. Seringkali, *relay* ini dilengkapi dengan pengaturan waktu untuk mencegah operasi yang terlalu sensitif terhadap fluktuasi frekuensi sementara, yang dapat mengganggu kestabilan sistem. Pengaturan waktu ini memungkinkan *relay* untuk menunda pengoperasian dalam beberapa detik sebelum mengambil Tindakan.

3.2.9. *Transformator UAT*

Unit Auxiliary Transformer adalah jenis transformator yang digunakan di pembangkit listrik untuk menyediakan daya listrik ke peralatan pendukung (auxiliary equipment) dari pembangkit itu sendiri. Transformator ini berfungsi sebagai transformator *step down*, yang mana menurunkan tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output sebesar 18kV diturunkan menjadi tegangan 10kV yang akan disalurkan ke

unit bus 10 KV. Terdapat 2 jenis transformator UAT untuk setiap unit, yaitu transformator UAT A dan UAT B.



Gambar 3.23 *Unit Auxiliary Transformer (UAT)*

3.2.10. Sistem Proteksi Mekanik Trafo

Sistem proteksi mekanik jenis ini adalah deteksi gangguan transformator yang tidak dapat terukur oleh *relay* elektrik (IEEE Std C37.91-2000). Untuk mendeteksi nilai – nilai yang tidak terukur tersebut bisa dilakukan dengan dua metode deteksi kondisi gangguan/ketidaknormalan transformator, yaitu metoda deteksi mekanis dan metode deteksi termal. Metode deteksi mekanis mencakup pendeteksian gangguan / ketidaknormalan kondisi transformator melalui:

- Akumulasi gas selama terjadi dekomposisi insulasi transformator atau minyak yang lambat
- Kenaikan minyak tangki atau tekanan gas akibat gangguan di internal transformator

Sementara untuk deteksi termal didefinisikan sebagai pendeteksi kondisi transformator dalam kondisi *overheat*. Beberapa faktor yang menyebabkan transformator *overheat* adalah sebagai berikut:

- Ambien temperatur yang tinggi
- Kegagalan sistem pendingin transformator

- Gangguan luar yang tidak segera diisolasi
- Beban lebih
- Kondisi tidaknormalan sistem seperti frekuensi rendah, tegangan tinggi, beban nonsinusoidal atau ketidakseimbangan tegangan fasa

Akibat dari overheat tersebut antara lain:

- Penurunan usia transformator
- Kegagalan isolasi komponen transformator
- Kegagalan sistem pendingin transformator yang dapat memicu kebakaran
- Memicu munculnya gas yang menghasilkan kegagalan fungsi elektrik

Untuk mendeteksi hal tersebut diatas maka transformator dilengkapi dengan *relay* mekanik dan termal, yaitu:

a. *Relay* Bucholz

Relay ini bekerja dengan cara mendeteksi akumulasi gas atau aliran minyak dari tangki utama menuju konservator. *Relay* ini berfungsi untuk mendeteksi gangguan (SPLN T5.003-1: 2010):

- Hubung singkat antar belitan dalam satu fasa
- Hubung singkat antar fasa
- Busur api listrik antar laminasi
- Busur api listrik karena kontak yang kurang baik
- Kejutan aliran minyak dan/ atau gas yang disebabkan gangguan dalam transformator

b. Seal-in *Relay*

“Seal-in” pada *relay* adalah mekanisme penahan (holding mechanism) yang berfungsi untuk menjaga kontak *relay* tetap tertutup setelah sinyal pemicunya dilepaskan. Ini menciptakan sirkuit “mengunci” (latching circuit) yang mempertahankan aliran arus hingga disetel ulang secara manual, sering kali untuk menangani kondisi berbahaya yang memerlukan penyelidikan oleh personel berkualifikasi. Fungsi seal-in *relay* adalah menahan (hold) perintah trip setelah *relay*

proteksi mendeteksi gangguan dan mengeluarkan sinyal trip, sehingga kontak trip tetap aktif meskipun arus gangguan turun atau sinyal awal hilang. Mekanisme ini mencegah operasi trip yang tidak lengkap akibat fluktuasi arus sesaat yang bisa menyebabkan perangkat gagal trip. Selain itu, seal-in *relay* juga mempertahankan lampu indikasi atau alarm “*Relay Operated*” tetap menyala hingga operator melakukan reset, sehingga kondisi gangguan dapat terpantau dengan jelas.

c. *Pressure Relief Valve*

Pressure relief valve (PRV), juga dikenal sebagai *safety valve*, adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk melindungi sistem dari peningkatan tekanan yang berlebihan. Ketika tekanan di dalam sistem melebihi batas yang ditetapkan, *pressure relief valve* akan membuka dan mengeluarkan sebagian dari fluida atau gas yang ada di dalam sistem untuk mengurangi tekanan. Biasanya, *pressure relief valve* dilengkapi dengan perangkat pelengkap seperti pegas, tuas pengaman, atau katup penguncian untuk memastikan bahwa katup tersebut tidak secara tidak sengaja terbuka atau ditutup oleh kesalahan manusia. Hal ini membantu menjaga keandalan dan keamanan operasi sistem di mana *pressure relief valve* digunakan.

d. *Sudden Pressure Relay*

Relay ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan *Relay Buchholz*, yaitu untuk melindungi transformator dari gangguan. Perbedaannya, *relay* ini bekerja dengan mendeteksi kenaikan tekanan gas yang tiba tiba, yang akan langsung memicu pemutus tenaga (PMT). Alat pengaman tekanan berlebih ini menggunakan membran yang terbuat dari kaca, plastik, tembaga, atau katup berpegas, yang berfungsi untuk melindungi tangka transformator dari peningkatan tekanan gas yang terjadi di dalamnya. Membran atau katup tersebut akan pecah pada tekanan tertentu yang lebih rendah dari kekuatan tangka transformator. Peningkatan tekanan ini biasanya disebabkan oleh terjadinya slash over atau hubung singkat pada belitan transformator yang terendam minyak,

yang menyebabkan dekomposisi dan penguapan minyak, sehingga menimbulkan tekanan berlebih pada tangki transformator.

e. *Relay* suhu minyak (*Oil temperature indicator*)

Relay ini berfungsi untuk mengamankan/mencegah transformator dari kerusakan isolasi belitan akibat adanya panas yang berlebih. Dalam penerapannya terdapat seting alarm dan seting trip.

f. *Relay* Suhu Belitan (*Winding temperature indicator*)

Relay ini berfungsi untuk mengamankan/ mencegah transformator dari kerusakan isolasi belitan akibat adanya panas berlebih pada belitan. Prinsip kerja mendeteksi suhu belitan secara tidak langsung dan juga memperhatikan kondisi pembebanan transformator. Untuk pembebanan transformator dikompensasi dengan menggunakan CT yang dipasang di transformator. Seting *relay* suhu belitan ini terdiri dari seting alarm dan seting trip.

3.3. Kegiatan Magang

3.3.1. Pengujian *Relay Overfrequency Generator*

Pada overhaul di PLTU Paiton Unit 1 & 2 tahun ini, *relay* proteksi *generator* yang diuji hanya *relay overfrequency* saja. Hal ini dikarenakan overhaul tahun ini adalah *simple inspection*, yang artinya pemeliharaan yang dilakukan tidak terlalu menyeluruh dan mendalam. Selain itu, *relay* proteksi *generator* jenis lain seperti *negative phase sequence*, *voltz per hertz*, *underfrequency*, *synchrocheck*, dll sudah dilakukan pengujian pada overhaul sebelumnya, sedangkan untuk *relay overfrequency* belum sempat diuji.

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kerja dari *relay* proteksi yang terpasang di Multilin G60 Generator Protection System. Pengujian dilakukan oleh pihak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Alat yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu ISA DRTS 66.



Gambar 3.24 ISA DRTS 66

ISA DRTS 66 merupakan alat yang dapat di program nilai arus otomatis dan tegangan sumber. Alat ini mampu melakukan tes otomatis digital *relay* proteksi, seperti penggunaan di area jaringan medium dan tegangan tinggi, pengukuran nilai energi, pengukuran kualitas daya, sekaligus transduser. Untuk melakukan tes dapat dilakukan secara kontrol manual tanpa koneksi komputer. Namun jika penggunaannya untuk mendapatkan grafik, tampilan angka, maka diperlukan penggunaan laptop/PC.

Berdasarkan dokumen Instruksi Kerja (IK) tentang “Pemeliharaan Relay Proteksi Generator PLTU 400 MW Paiton 1&2” yang dikeluarkan oleh PT. PLN NP, dijelaskan bahwa pengujian relay ini merupakan bagian dari pemeliharaan sistem proteksi pada generator selama overhaul untuk memastikan keandalan relay dalam mendeteksi gangguan yang berpotensi merusak generator, khususnya gangguan frekuensi lebih. Pengujian relay dilakukan dengan cara menginjeksi frekuensi di atas frekuensi nominal (50 Hz) pada relay dengan *time delay* atau waktu tunda yang bisa diatur. Hal ini bertujuan untuk mensimulasikan gangguan pada relay, sehingga bisa dicek apakah relay mampu mendeteksi gangguan dan mengirim sinyal trip untuk memutuskan generator dari sistem.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PEMELIHARAAN RELAY PROTEKSI GENERATOR PLTU 400 MW PAITON 1&2

NO. DOKUMEN : IKMO-346-10.3.3.f.f-PPA28
TANGGAL DITETAPKAN : 03/06/2023
TANGGAL DIPERBARUI : -
REVISI : 00

Disusun,	Diperiksa,	Disetujui,	Disahkan,
Technician Listrik-2A	Assistant Manager Listrik-2A	Manager Teknik-2	Senior Manager JP-2

Gambar 3.25 Dokumen Instruksi Kerja Pemeliharaan Relay
Proteksi Generator

Langkah-langkah dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut:

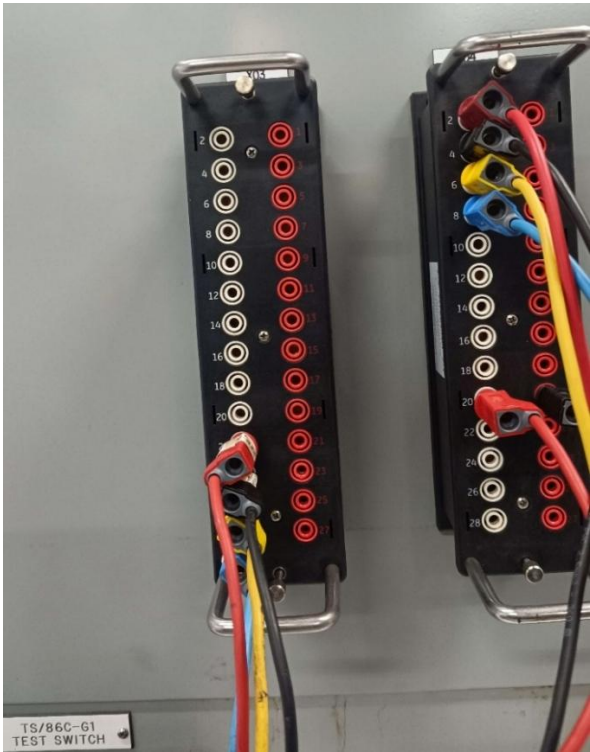
- **Tahap Persiapan Pengujian**

1. Gunakan APD yang sesuai
2. Pastikan bahwa unit *generator* yang akan diuji sistem proteksinya telah *shutdown*.
3. Siapkan alat ISA DRTS 66 dan laptop
4. Pasang terminal block pada terminal X03 dan X04 panel
5. Sambungkan kabel *digital-analog inputs*, *voltage inputs*, dan *current inputs* dari ISA DRTS 66 pada terminal block. Berikut

merupakan tabel koneksi sambungan kabel antara ISA DRTS 66 dengan terminal block:

Tabel 3.2 koneksi ISA DRTS 66 dengan terminal block

ISA DRTS 66	Connection	Terminal block	
		X03	X04
C1 positif (digital input)	to		20
C1 negatif (digital input)	to		21
I1	to	22	
I2	to	24	
I3	to	26	
IN	to	28	
V1	to		2
V2	to		4
V3	to		6
VN	to		8



Gambar 3.26 Sambungan kabel pada terminal block



Gambar 3.27 Sambungan kabel pada ISA DRTS 66

6. Sambungkan kabel LAN dari port HDMI laptop pada port ethernet multilin G60
7. *Disable* semua fungsi dan target trip proteksi *generator* yang digunakan
8. Nyalakan alat ISA DRTS 66 dan laptop

- **Tahap Pelaksanaan Pengujian**

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pengujian *relay* overfrequency berdasarkan instruksi kerja (IK) yang dikeluarkan oleh PT. PLN NP UP Paiton:

Test Setup:

- a. Rangkaikan instalasi pengujian sesuai diagram pengujian dengan tepat dan benar untuk pengujian 81O
- b. Aktifkan peralatan uji
- c. Aktifkan fungsi proteksi *generator* 81O
- d. Pastikan menu *contact output operate* “X” (2/81O-G2/1 / OVERFREQ 1 OP); “X” (2/81U-G2/2 / OVERFREQ 2 OP); dalam mode OFF.

Pick up dan Time Test:

- a. *Pick up Test Stage 1: Disable stg 2 & 3 untuk menguji pick up stg 1*
- b. Aktifkan menu *contact output operate* U5 (TEST RELAY) dengan nama “OVERFREQ 1 PKP”.
- c. Injek tegangan dan frekuensi nominal
- d. Naikkan nilai frekuensi sampai indikator *pick up relay* menyala
- e. Pastikan terdapat indikasi OVERFREQ 1 PKP
- f. Matikan injeksi serta catat hasil frekuensi *pick up* pada form pengukuran.
- g. Time Test *Stage 1*: Ganti menu *contact output operate* U5 (TEST RELAY) dengan nama “OVERFREQ 1 OP”.
- h. Lalu injek tegangan dan frekuensi $-1.05 \times$ *pick up* stg 1
- i. Pastikan terdapat indikasi trip LED *relay* menyala dan muncul OVERFREQ 1 OP pada *relay*
- j. Matikan injeksi dan catat hasil waktu trip pada form pengukuran
- k. Untuk pengujian *Stage 2*, ulangi langkah poin a s/d j dengan catatan sebagai berikut:
 - *Disable* stg 1 dan Aktifkan stg 2
 - Ganti menu *contact output operate* U5 (TEST RELAY) dengan “OVERFREQ 2 PKP” untuk *Pick up* Test dan “OVERFREQ 2 OP” untuk Time Test.
- l. Reset indikasi alarm dan trip pada *relay* proteksi.

• **Hasil Pengujian**

Berikut merupakan data hasil pengujian *relay overfrequency*:

Tabel 3.3 Hasil pengujian *relay overfrequency*

<i>Stage</i>	<i>Setting frequency</i> (Hz)	<i>Time</i> (s)	<i>Result</i> (s)	<i>Error</i> <i>time</i> (s)
1	51,6	180	180,1332	0,1332
2	52,1	1	1,1324	0,1324

Testing	53	1	1,1148	0,1148
Testing	54	1	1,276	0,276

- **Analisis Data**

Pengujian *relay overfrequency* yang dilaksanakan pada overhaul tahun ini terdapat 2 *stage*. Frekuensi *stage 1* yaitu 51,6 Hz dan *stage 2* yaitu 52,1 Hz. Ketika pengujian, *relay* diinjeksi dengan frekuensi tersebut menguji kinerja *relay*. Untuk menaikkan frekuensi hingga mencapai nilai tersebut dilakukan dengan cara setting *relay* lewat *software* pada laptop. Untuk *time delay* atau setting waktu *stage 1* diatur pada waktu 3 menit atau 180 detik, dan untuk *time delay stage 2* diatur pada waktu 1 detik. Nilai waktu dan frekuensi tersebut berdasarkan aturan dari Permen ESDM nomor 20 tahun 2020 tentang “Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code)”. Berdasarkan aturan tersebut disebutkan bahwa **“Frekuensi nominal di jaringan yaitu 50,00 (lima puluh koma nol nol) Hz. Frekuensi sistem dapat naik sampai dengan 52,00 (lima puluh dua koma nol nol) Hz dan turun sampai dengan 47,00 (empat puluh tujuh koma nol nol) Hz pada keadaan luar biasa”**.

Berdasarkan tabel hasil pengujian, frekuensi injek sebesar 51,6 Hz masih dalam batas yang diizinkan walaupun tidak sesuai dengan frekuensi nominal. Selain itu, disebutkan bahwa untuk rentang frekuensi 51,50 Hz hingga 52 Hz batasan waktu operasi yang diperbolehkan paling singkat adalah 15 menit. Oleh karena itu, *time delay stage 1* diatur oleh tim penguji pada 180 detik. Pada *stage 1*, hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika *relay* diinjeksi dengan frekuensi 51,6 Hz dengan *time delay* 180 detik, *relay* dapat trip setelah 180,1332 detik. Selisih waktu atau *error time relay* sebesar 0,1332 detik. Artinya, dapat dikatakan bahwa *relay* dapat bekerja dengan baik karena selisih waktu hanya sepersekian detik (0,1332 detik), tidak sampai satu detik. Jadi, *relay* dapat memberi

sinyal untuk memutuskan *generator* dari sistem dengan cepat agar tidak rusak.

Pada *stage 2*, *relay* diinjeksi dengan frekuensi 52,1 Hz dan *time delay* sebesar 1 detik. *Time delay* diatur lebih singkat dari *stage 1* karena sesuai dengan aturan Permen ESDM, batas frekuensi lebih yang diizinkan hanya sampai 52 Hz. Sedangkan 52,1 Hz diatas ambang batas yang diizinkan. Artinya, *relay* harus beroperasi secara cepat untuk memutus generator dari sistem. Hal ini berbeda dengan *stage 1* dimana *time delay* diatur lebih lama untuk memberi “kesempatan” pada *relay* supaya dapat mendeteksi gangguan sesaat, misalnya pada saat beban transien. Karena apabila tidak ada penundaan, *relay* akan langsung bekerja dan bisa menyebabkan pemutusan yang tidak perlu. Jadi, pada *stage 2* *time delay* diatur hanya 1 detik. Berdasarkan tabel hasil pengujian, *relay* dapat trip dalam waktu 1,1324 detik. Error time pada *relay* hanya 0,1324 detik. Sama seperti pengujian *stage 1*, artinya *relay* dapat merespon gangguan dengan cepat apabila terjadi gangguan *overfrequency* sebesar 52,1 Hz.

Pada pengujian kali ini juga dilakukan beberapa variasi frekuensi injek, yaitu 53 Hz dan 54 Hz. Hal tersebut dilakukan sebagai simulasi gangguan untuk menguji bahwa *relay* tetap aktif dan responsif terhadap gangguan frekuensi lebih. Jadi, hal ini merupakan uji coba tambahan untuk menguji kemampuan dan keandalan *relay* dalam menghadapi gangguan frekuensi yang lebih tinggi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *relay* tetap dapat merespon gangguan dengan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil *error time* yang hanya sebesar 0,1148 detik untuk frekuensi 53 Hz dan 0,276 detik untuk frekuensi 54 Hz.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa relay dapat dikategorikan andal karena dapat mendeteksi gangguan dan bekerja sesuai dengan *time delay* yang di-setting. Prosedur pengujian relay yang telah dilakukan juga sesuai dengan

instruksi dokumen IK dimana mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis pada dokumen tersebut.

- **Dokumentasi Kegiatan**



Gambar 3.29 Pemasangan terminal block



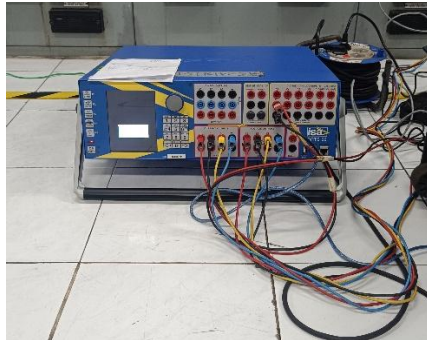
Gambar 3.28 Pemasangan kabel pada terminal block



Gambar 3.30 Setting relay overfrequency melalui software



Gambar 3.31 Pengecekan status relay overfrequency



Gambar 3.32 Alat pengujian
ISA DRTS 66

3.3.2. Pengujian *Relay* Proteksi Mekanis Trafo UAT

Jenis pengujian yang dilakukan pada *relay* trafo UAT kali ini adalah *interlock test*. Pengujian *interlock test* ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem proteksi masih berfungsi secara andal, yaitu *relay* mampu mendeteksi kondisi abnormal seperti tekanan minyak yang mendadak, gas akibat gangguan internal, maupun suhu berlebih. Sehingga, apabila gangguan tersebut terjadi *relay* dapat mengerjakan target trip sehingga trafo terlepas dari sistem sebelum terjadi kerusakan lebih parah. Berdasarkan dokumen IK yang dikeluarkan oleh PT PLN NP, pada pengujian *interlock test* terdapat 2 jenis tes yang dilakukan, yaitu test trip dan test alarm. Test tersebut dilakukan untuk memastikan masing-masing sistem proteksi dapat berfungsi dan mengerjakan target trip dan target alarm.

D. Metode Pengukuran & Parameter

No	Metode	Parameter	Keterangan
1	Individual Test Proteksi Mekanis	Normaly Contact pada individual proteksi dapat berubah status	
2	Polaritation Index Test	PI > 1.25	
3	Insulation Resistance Test		
4	Breakdown Voltage Test Oil Transformer	$\geq 50 \text{ KV} / 2.5\text{mm}$	
5	Water Content Test Oil Transformer	$\leq 25 \text{ ppm}$	
6	Insulation Resistance Test Motor Cooling Transformer	$\geq 1.4 \text{ M}\Omega$	
7	Interlock Test UAT transformer	Masing-masing Perlatan proteksi dapat berfungsi dan mengerjakan target trip dan alarm	
8	Individu Test Motor Cooling Transformer	Normal	
9	Pengukuran Clearence Motor Cooling Transformer	Sesuai Standart Clearance Ball Bearing	
10	Inspeksi Silica Gel	Warna tidak pudar , bila warna silica gel telah jenuh (pudar) ganti dengan silica gel baru	
11	Visual Check Kebocoran Minyak pada Kompartemen Trafo	Tidak Ada minyak yang bocor	

Tabel 3.4 IK tentang jenis pemeliharaan pada trafo UAT dan parameternya

Pengujian interlock test ini dilakukan dengan cara menjumper terminal relay sesuai dengan test yang ingin dilakukan. Jumper terminal berfungsi untuk mengirim sinyal trip atau alarm yang berlaku untuk kedua test. Pada pengujian kali ini, hanya test trip yang dilakukan sehingga terminal yang di jumper hanya terminal trip function saja. Ketika relay telah trip pada waktu pengujian, sinyal trip akan terkirim pada *Central Control Room* (CCR) yang dikendalikan oleh operator. Perbedaan antara test trip dan test alarm terletak pada sinyal yang dikirim pada CCR, dimana test alarm hanya akan mengirim sinyal alarm ke CCR tanpa mentripkan relay. Hal ini berbeda dengan test trip yang akan langsung mentripkan relay tanpa ada sinyal alarm terlebih dahulu. Pengujian ini dilakukan oleh pihak PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Alat yang digunakan dalam

pengujian ini adalah avometer. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut:

- **Tahap Persiapan Pengujian**

1. Gunakan APD yang sesuai
2. Siapkan avometer
3. Atur *selector switch* avometer ke tegangan AC
4. Siapkan form pengujian
5. Buka pintu panel proteksi trafo UAT

- **Tahap Pelaksanaan Pengujian**

1. Periksa terminal *relay* yang akan di test trip berdasarkan petunjuk dari form pengujian
2. Tandai terminal tersebut supaya mudah dikenali
3. Jika semua terminal telah ditandai, infomasikan operator CCR bahwa pengujian siap dimulai. Informasikan juga *relay* apa yang akan di tes dulu
4. Jumper terminal *relay* sesuai petunjuk form pengujian menggunakan avometer
5. Jika *relay* tidak ada indikasi trip, informasikan operator CCR untuk mengulang pengujian
6. Jika *relay* ada indikasi trip, infomarsikan operator CCR bahwa *relay* telah trip
7. Operator CCR akan menginformasikan bahwa sinyal trip telah diterima di CCR
8. Operator CCR akan mereset *relay* untuk mengembalikan *relay* ke kondisi semula
9. Konfirmasikan pada operator CCR bahwa *relay* pada panel proteksi telah reset
10. Informasikan pada operator CCR bahwa pengujian *relay* berhasil untuk lanjut ke pengujian *relay* berikutnya
11. Ulangi langkah di atas pada seluruh *relay* yang akan diuji

12. Pada pengujian *winding temperature indicator*, atur arah jarum jam indikator suhu yang ada pada panel secara manual ke posisi 120 °C untuk men-tripkan *relay*. Sedangkan untuk *oil temperature indicator*, atur ke arah 105 °C.
13. Catat hasilnya
14. Tutup kembali pintu panel setelah selesai melakukan pengujian

Berikut ini merupakan form pengujian yang digunakan saat melakukan *interlock test* pada *relay* proteksi mekanis trafo UAT:

		PLN NUSANTARA POWER PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORM UJI UNIT AUXILIARY TRANSFORMATOR		No. Dok. : FMH-04.3.7.686 Tgl. Terbit : 27 OKT 2016 Revisi : 00 Halaman : 1			
SITE : PLTU PAITON UNIT : PLTU #1	MANUFACTURE : ABB INSPECTION : SERIOUS INSPECTION	TAHUN : 2025 QP No. SP7H-01-2-20.01 OEM Doc. No. :	FU No. :				
SPEKIFIKASI PERALATAN NAMA PERALATAN : UNIT AUXILIARY TRANSFORMATOR 1A TEGANGAN : 18 / 30,76 KV DAYA : 33.4 MVA VECTOR GROUP : Dyn11 FREKUENSI : 50 HZ							
INTERLOCK TEST UAT 1A							
NO	NAMA EQUIPMENT	CODE	FUNCTION		ALARM CCR	TEST RESULT	
			ALARM	TRIP		ALARM	TRIP
1	BUCHOLZ RELAY	BR	TSS ke posisi ON	Jumper terminal 211 - 213	UAT 1A BUCHOLZ RELAY FAILURE	OK	OK
			Jumper terminal 212 - 215				
2	SEAL IN RELAY	SIR	TS3 ke posisi ON	lepas terminal 2, terminal 1 - 12	UAT 1A RAPID PRESSURE HIGH	OK	OK
			Jumper terminal 180 - 183				
3	PRESSURE RELIEF VALVE	PRV		Jumper terminal 190 - 192		-	OK
4	COMBUSTIBLE GAS DEVICE	CGD	170 - 174 (TS1 ke posisi ON)		UAT 1A	OK	-
			172 - 175 (TS2 ke posisi ON)		INCIDENT FAULT ALARM	OK	-
5	WINDING TEMPERATURE INDIKATOR	WTI	Jarum ke posisi 105 °C	Jarum ke posisi 120 °C	WINDING TEMPERATURE HIGH	OK	OK
			Jumper terminal 197 - 199	Jumper terminal 198 - 201			
6	OIL TEMPERATURE INDIKATOR	OTI	Jarum ke posisi 90 °C	Jarum ke posisi 105 °C	OIL TEMPERATURE HIGH	OK	OK
			Jumper terminal 230 - 233	Jumper terminal 229 - 231			
7	OIL LEVEL INDIKATOR	OLIM	TS6 ke posisi ON (217 - 219)		OIL LEVEL MAXIMUM	OK	-
			TS10 ke posisi ON (218 - 221)		OIL LEVEL MINIMUM	OK	-
8	POWER SUPPLY FAN (NORMAL) FAILURE	FN	MCB FN OFF, ATS akan bekerja mentransfer ke Power supply Emergency		POWER SUPPLY NORMAL SOURCE FAILURE	OK	-
9	POWER SUPPLY FAN (EMERGENCY) FAILURE	FE	matikan MCB FE		POWER SUPPLY EMERGENCY SOURCE FAILURE	OK	-
RECOMMENDATION		ACCEPTED/REWORK/REPLACE (By Quality Control)					
MEASURING TOOLS		AVO METER					
DESCRIPTION	TESTED BY	COORDINATOR	QUALITY CONTROL UNIT	WITNESS			
NAME							
SIGNATURE							
DATE							

Gambar 3. 33 Form pengujian *interlock test relay* trafo UAT

- **Hasil Pengujian**

Berikut merupakan data hasil pengujian *interlock test* trafo UAT:

Tabel 3.5 Hasil pengujian *interlock test relay* trafo UAT

Nama <i>Equipment</i>	TRIP	<i>Test Result</i>
<i>Buchholz Relay</i>	Jumper terminal 211-213	OK
<i>Seal In Relay</i>	Lepas terminal 2, jumper terminal 1-12	OK
<i>Pressure Relief Valve</i>	Jumper terminal 190-192	OK
<i>Winding temperature indicator</i>	Jarum ke posisi 120 °C, jumper terminal 198-201	OK
<i>Oil temperature indicator</i>	Jarum ke posisi 105 °C, jumper terminal 229-231	OK

- **Analisis Data**

Pada pengujian *relay* kali ini, terdapat 5 *relay* yang diuji sesuai dengan instruksi formulir pengujian. Pengujian yang dilakukan adalah test trip. Fungsi test trip di sini adalah memverifikasi bahwa *relay* mampu mengirimkan sinyal trip ke pemutus tenaga (circuit breaker) sehingga trafo segera dipisahkan dari sistem sebelum kerusakan bertambah parah. Sedangkan pada *relay* proteksi suhu seperti *Winding temperature indicator* dan *Oil temperature indicator*, test trip dilakukan dengan mensimulasikan kenaikan suhu hingga melewati batas yang ditentukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa *relay* dapat mendeteksi kondisi panas berlebih pada lilitan maupun minyak trafo, lalu mengirimkan

sinyal trip untuk mencegah *overheating* yang bisa menyebabkan kegagalan isolasi atau bahkan kebakaran.

Berdasarkan tabel, setiap peralatan yang diuji mulai dari Bucholz *Relay*, Seal In *Relay*, Pressure Relief Valve, hingga *Winding temperature indicator* dan *Oil temperature indicator* menunjukkan respon yang tepat terhadap kondisi simulasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa *relay* mampu mendeteksi potensi gangguan internal yang menimbulkan gas. Sementara itu, *Winding* dan *Oil temperature indicator* mampu memicu trip ketika mendeteksi kenaikan suhu hingga batas yang ditentukan (120°C dan 105°C). Hal ini menunjukkan kepekaan sistem terhadap kondisi thermal yang berpotensi membahayakan trafo. Dengan hasil pengujian yang semuanya berstatus “OK”, dapat dipastikan bahwa *relay* proteksi mekanis trafo masih berstatus baik karena dapat merespon gangguan ketika terjadi kondisi abnormal.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh relay proteksi mekanis yang diuji dapat dikategorikan andal karena dapat mendeteksi gangguan dan dapat mengerjakan target trip ketika terjadi gangguan. Prosedur pengujian relay yang telah dilakukan juga sesuai dengan instruksi dokumen IK dimana mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis pada dokumen tersebut.

- **Dokumentasi Kegiatan**



Gambar 3. 34 Pengecekan terminal relay yang akan dijumper



Gambar 3.35 Pengecekan terminal relay oleh pihak PT. PLN NP



Gambar 3.37 Menjunper terminal relay

[illegible]

Gambar 3.36 Form pengujian relay

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang di dapat penulis selama melaksanakan Magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 adalah sebagai berikut:

1. Magang di PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa D-III Teknik Listrik, khususnya dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia industri.
2. Kegiatan praktik industri di PT PLN NP UP Paiton 1 & 2 memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menganalisa dan mempelajari sistem kelistrikan yang ada di PLTU Paiton unit 1 dan 2. Mahasiswa diberi kesempatan mengikuti proses overhaul yang dilaksanakan sekaligus diberi kesempatan melakukan pengujian dengan alat-alat yang dilakukan bersama tim PT. PLN NP UP Paiton.
3. Pengujian *relay* proteksi generator dan trafo UAT merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan keandalan sistem pembangkitan listrik. Dari hasil uji yang dilakukan, *relay* proteksi berfungsi dengan baik dalam mendeteksi gangguan dan memutuskan sistem untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada generator dan trafo UAT. Pengujian ini memastikan bahwa sistem proteksi dapat merespons gangguan dengan cepat dan tepat, sehingga risiko kerusakan peralatan dan gangguan suplai daya dapat diminimalisir. Pelaksanaan uji proteksi ini juga memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya pemeliharaan preventif dan kesiapan sistem proteksi dalam operasi PLTU yang aman dan efisien.

4.2. Saran

Berikut beberapa saran dari penulis Ketika melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, antara lain:

1. Mahasiswa harus aktif untuk bertanya dan aktif dalam kegiatan untuk mendapatkan ilmu yang sangat berguna dalam mempersiapkan mahasiswa di dunia kerja yang mendatang
2. Perusahaan sebaiknya mengadakan kegiatan sharing pembelajaran dengan mahasiswa yang agendanya dilakukan secara konsisten sesuai dengan divisi masing-masing sehingga kegiatan magang lebih terkoordinir.
3. Mahasiswa hendaknya dapat lebih patuh terhadap SOP K3, karena terkadang terdapat beberapa mahasiswa yang menggunakan kemeja namun belum memenuhi standar, seperti tidak lengkap nya reflektor cahaya di seragam/kemeja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., & Hidayat, R. (2022). ANALISIS SISTEM PROTEKSI MEKANIK RELE BUCHOLZ PADA TRANSFORMATOR 150KV/20KV DI PT PLN (PERSERO) UPT BEKASI. *Journal of Informatics and Electrical Engineering*, 4(2).
- Fita Sari, & Agus Darwanto. (2021). Analisis Sistem Eksitasi Pada Generator Pararel Terhadap Daya Reaktif. *Jurnal Teknologi*, 14(1), 10–19.
- PLN. (2013). *Pedoman dan Petunjuk Sistem Proteksi Transmisi dan Gardu Induk Jawa Bali* (1st ed.). PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban.
- Sudirmanto, & Ivian Reza Effendi. (2020). Analisis Perubahan Tekanan Vakum Kondensor Terhadap Kerja Turbin Dan Produksi Listrik PLTU Unit 1 Sebalang Menggunakan Simulasi Cycle Tempo. *Jurnal Power Plant*, 8(1), 1–29.
- Syarief, A., Nugroho, W. S., & Nugraha, A. (2021). ANALISA UNJUK KERJA INDUCED DRAFT FAN PLTU ASAM-ASAM UNIT 3 DAN 4. *INFO-TEKNIK*, 21(2), 185–198. <https://doi.org/10.20527/infotek.v21i2.10053>
- <https://www.scribd.com/document/862117749/Over-Under-Frequency-Relay-Theory-Advanced>
- PPA28-IK Pemeliharaan *Relay* Proteksi Generator PLTU 400 MW Paiton
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code)

LAMPIRAN

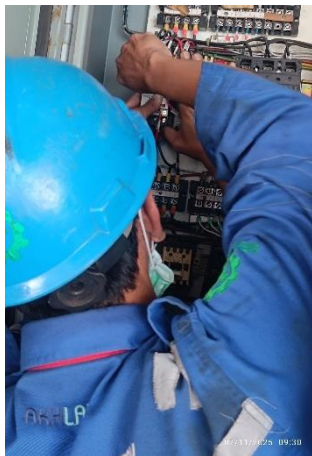
Dokumentasi Kegiatan Magang



Preventive maintenance membersihkan debu motor mill



Melakukan uji relay proteksi generator



Mengganti kontaktor motor sootblower IR yang rusak



Mengganti brush generator



Preventive maintenance mengukur tegangan pipa klorin



Preventive maintenance mengukur potensial korosi pada motor CWP



Mengukur nilai tahanan isolasi pada switchgear motor BWCP



Memasang motor WWTP



Mengganti SCR yang short pada breaker Ship Unloader



Mengukur nilai tahanan isolasi motor cleanout



Mengganti silica gel trafo UAT yang jenuh



Preventive maintenance mengukur suhu motor coal feeder



Menambah minyak motor ID Fan



Membersihkan end winding motor
BFP



Mengukur nilai vibrasi motor WTP



Mengganti baterai lampu emergency



Preventive maintenance mengukur
suhu dan berat jenis baterai



Preventive maintenance
membersihkan debu filter ID Fan



Mengecek CT breaker yang short menggunakan alat kalibrasi CT



Mengecek PLTS yang pecah



Mengganti limit switch panel vibrating silo yang rusak



Membongkar busbar dan CT pada switchgear incoming feeder



Melakukan interlock test relay proteksi mekanis trafo UAT



Mengukur nilai indeks polaritas trafo eksitasi generator